Gated Late Fusion: 입력에서 위험점수(risk)까지

OS, PFS 각각 따로 학습. 주황색 = gate network 단계에서 학습되는 값 (b 2개 + c 4개 = 6개)

Stage 1. 두 모델을 각자 따로 학습 (학습 후 고정)

PET-CT MIP → **Image arm** SimpleCNN → Cox head → r_{img} → 표준화 $(r-\mu)/\sigma$ → z_{img}

임상 19변수 + 판독지 텍스트 → **Tabular arm** 임상 MLP ⊕ RadBERT–MLP → Cox head → r_{tab} → 표준화 $(r-\mu)/\sigma$ → z_{tab}

μ, σ: 학습 환자에서만 계산

Stage 2. Gate network로 두 점수를 환자마다 다르게 섞기

λ (학습할 때만): c가 커지지 않게 누르는 벌점 → λ가 크면 $c \approx 0, g \approx 1$

Gate network

$$g_{\text{img}} = 2\,\sigma(c_{21}\, z_{\text{tab}} + c_{22}\, z_{\text{img}})$$
$$g_{\text{tab}} = 2\,\sigma(c_{11}\, z_{\text{tab}} + c_{12}\, z_{\text{img}})$$

c는 모든 환자 공통.
입력 z가 환자마다 달라서 g도 환자마다 다름

$z_{\text{img}} \times g_{\text{img}} \times b_{\text{img}}$, $z_{\text{tab}} \times g_{\text{tab}} \times b_{\text{tab}}$ → **risk**

$$\text{risk} = b_{\text{tab}}\, g_{\text{tab}}\, z_{\text{tab}} + b_{\text{img}}\, g_{\text{img}}\, z_{\text{img}}$$

c가 모두 0이면 $g = 1 \Rightarrow$ 기존 late fusion과 같은 식

Gate network (b, c) 학습 과정 — outer fold 5개마다 반복, 시험 환자는 쓰지 않음

1. **입력 준비** — 학습 환자(약 190명)의 inner OOF 점수 $z_{\text{tab}}, z_{\text{img}}$
2. **λ 후보 비교** — $\lambda \in \{0.01, 0.1, 1, 10, 100\}$ 각각 inner 4-fold로 학습 → 검증 C-index 평균
3. **λ 선택** — 평균 C-index가 가장 높은 λ (동점이면 큰 λ)
4. **최종 학습 → 평가** — 고른 λ로 학습 환자 전체에서 b, c 재학습 → 시험 환자(약 48명) 적용

학습 손실 = Cox 부분우도 손실 (Efron) + $\lambda(c_{11}^2 + c_{12}^2 + c_{21}^2 + c_{22}^2)$
L-BFGS로 b, c를 함께 학습. λ는 학습할 때만 쓰이고 예측할 때는 쓰이지 않음

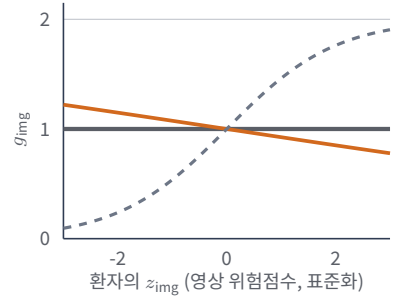
λ가 크면 (예: 100)
c를 키우면 벌점이 커짐 → $c \approx 0$ → 모든 환자 $g \approx 1$
→ **게이트가 꺼지고 late fusion과 같아짐**

λ가 작으면 (예: 0.1)
c가 0에서 멀어질 수 있음
→ **환자마다 g가 달라짐** (환자별 게이팅)

실험16 결과 선택된 λ — OS: 1, 100, 0.1, 1, 0.1 / PFS: 1, 100, 0.1, 100, 1 (fold 1–5)
학습된 c는 모두 $|c| \le 0.15$ → 게이트 값이 대부분 1 근처 (가장 크게 움직인 OS fold 3도 g_{img} 0.77–1.15)

c 크기에 따른 게이트 값 예시

$g_{\text{img}} = 2\,\sigma(c \cdot z_{\text{img}})$, $z_{\text{tab}} = 0$인 환자



- $c = 0$: 모든 환자 $g = 1$ (게이트 꺼짐)
- $c = -0.15$: 실험16에서 학습된 최대 수준
- $c = 1$: c가 컸다면 (설명용 가정)